

DOCUMENTATION PRODUIT & TECHNIQUE

Happy Learn

Apprentissages du CP au CM2 racontés comme une mission. Ce document décrit l'état actuel de l'application web (version 0.1), ses possibilités, l'architecture, les écrans livrés, et la feuille de route pour passer d'un MVP pédagogique à un produit professionnel utilisable en classe à grande échelle.

Produit : Happy Learn · SPA React / Vite / TypeScript

Démo : <https://happy-learn.pages.dev> · <https://happylearn.net>

Date : 22 septembre 2026 (doc + types d'étapes standardisés)

Périmètre : parcours élève multi-niveaux, espace professeur (suivi + programme), sessions live, catalogue 79 missions, espace admin (studio missions + types d'étapes standardisés + bibliothèque d'illustrations + texte enrichi), interfaces Classic / NewFront, accessibilité (écoute + panneau Couleurs)

Sommaire

1. Vision produit
2. Ce qui a été livré
3. Possibilités actuelles (élèves & enseignants)
4. Parcours illustrés (captures d'écran)
5. Architecture technique
6. Modèle de données & contrat missions
7. Sécurité, déploiement & exploitation
8. Limites du MVP
9. Axes d'amélioration & feuille de route « produit pro »
0. Annexes

1. Vision produit

Happy Learn transforme une séance scolaire en **mission narrative** : l'élève choisit un univers (football, rugby, équitation, espace), répond en mode cahier ou QCM, et gagne une récompense visuelle sans note ni classement.

- **Pour l'élève** : engagement, feedback immédiat, aventure guidée par la mascotte Néo.
- **Pour l'enseignant** : classes, roster, suivi plein écran, couverture du programme, session live, stats non classantes.
- **Pour l'admin** : studio missions (création / publication), bibliothèque d'illustrations, gestion des comptes admin, stats plateforme.
- **Pour l'école** : application web (aucun install), code de session éphémère, traces pédagogiques.

État actuel : 79 missions officielles (Phase A : une mission standard par thème du programme) sont jouables sur les **27 couples niveau × matière** du primaire. La création / édition de missions et d'illustrations est **réservée aux comptes admin** (studio pro). Phase B (variantes facile / difficile) reste à venir.

2. Ce qui a été livré

2.1 Socle application

- SPA Vite + React 19 + TypeScript strict + React Router 7
- Double backend : Supabase (Auth, Postgres, Realtime) ou fallback `localStorage`
- Déploiement Cloudflare Pages (`happy-learn.pages.dev`)
- Accessibilité : **Écouter** (topbar), panneau **Couleurs** (daltonien + teinte du site), `lang=fr` , `aria-live` , `reduced-motion`
- Bascule d'interface **Classic / NewFront** (`html[data-skin]`)

2.2 Parcours élève (solo)

- Connexion prénom (libre) ou via code de classe / session
- Choix niveau + matière (27 offres ouvertes), présentation, univers, matériel (cahier/QCM), mission, récompense
- Moteur unique de validation (fractions, nombres, texte, choix, bilan, teaser...)
- 4 univers narratifs + scènes animées + collection de récompenses

2.3 Espace professeur — suivi de classe

- Auth e-mail / mot de passe (ou lien magique) ; mode local sans mot de passe
- Multi-classes, roster élèves (prénom + nom), code classe
- **Suivi plein écran** : modes Élèves / Séances / Programme ; liste de classes en popup
- **Couverture programme** : pastilles App / En classe / Traité / À faire par thème
- Stats filtrables et journal des séances — sans notes ni classement

2.4 Sessions de classe live

- Session éphémère avec code à 6 caractères

- Salle d'attente élève, verrouillage de navigation
- Présence roster (connecté / déconnecté / pas encore connecté)
- Lancement / arrêt d'activité (mission + mode) ; univers choisi par l'élève
- Kick / reconnexion, retour salle d'attente à l'arrêt d'activité

2.5 Catalogue, studio admin & illustrations

- **79 missions officielles** Phase A (une par thème) embarquées en TypeScript
- Contrat d'IDs multi-matières : `{niveau}-{matière}-{slug}-{nn}`
- Étapes canoniques : `{missionId}/{slug}` (ex. `cm2-maths-fractions-01/s01`)
- Table Supabase `missions` (jsonb) + cache local
- **Studio missions** (admin) : catalogue, création / duplication, layout type Course Studio (sommaire + canvas + aperçu élève optionnel), publication
- **Types d'étapes standardisés** (toutes matières) : Parcours (`continue` , `method` , `bilan` , `teaser`) · Réponses (`choice` QCM, `text` , `blanks` texte à trous, `number` , `audio` écoute) · Maths spécialisé (fractions / direction)
- **Texte enrichi** sur les consignes : gras, italique, souligné, couleurs (HTML sanitisé) ; zones de saisie clairement encadrées dans le studio
- **Bibliothèque d'illustrations** : scènes animées intégrées + illustrations perso (`custom` : en `localStorage`), sélectionnables par étape
- Allowlist admin (`happy-learn-admin-emails` , seed `test@test.fr`)

2.6 Interface & accessibilité visuelle

- Bascule **Classic / NewFront** (`localStorage` `happy-learn-skin` → `html[data-skin]`) — **NewFront par défaut**
- NewFront : home plein viewport sans scroll, typo Fraunces + Plus Jakarta Sans
- Bouton **Écouter** intégré à la topbar (plus de bouton flottant)
- Panneau **Couleurs** :
 - **Mode daltonien** — `happy-learn-colorblind` → `html[data-colorblind="1"]`
 - **Couleur du site** (pastilles + color picker) — `happy-learn-theme-color` → variables `--action` ...
- Palette deutéranopie : bleu = succès, ambre hachuré = attention, gris pointillé = à faire

3. Possibilités actuelles

Acteur	Peut faire aujourd'hui	Pas encore
Élève solo	Jouer toute mission officielle (79) selon niveau/matière, 4 univers, cahier/QCM, récompense ; bascule Classic/NewFront ; panneau Couleurs ; écoute	Variantes facile/difficile (Phase B)
Élève en session live	Rejoindre via code, attendre, choisir son univers, jouer la mission poussée par le prof ; lever la main pour appeler le professeur	Chat, reprise multi-appareils avancée
Enseignant	Classes & roster, suivi Élèves/Séances/Programme, couverture App/En classe, session live, stats	Export CSV/PDF, tableau de bord établissement, SSO ENT
Administrateur	Espace admin : stats plateforme, studio missions (créer / dupliquer / publier), types d'étapes standardisés (QCM, texte à trous, écoute, nombre...), bibliothèque d'illustrations (URL ou fichier), texte enrichi des consignes, personnages Néo (overrides), gestion des comptes admin	Rôles granulaires, audit, sync cloud des illustrations perso
Enseignant auteur	Utilise les missions publiées dans le pilotage live	Création / édition de missions réservée aux admins

4. Parcours illustrés

4.1 Entrée dans l'application

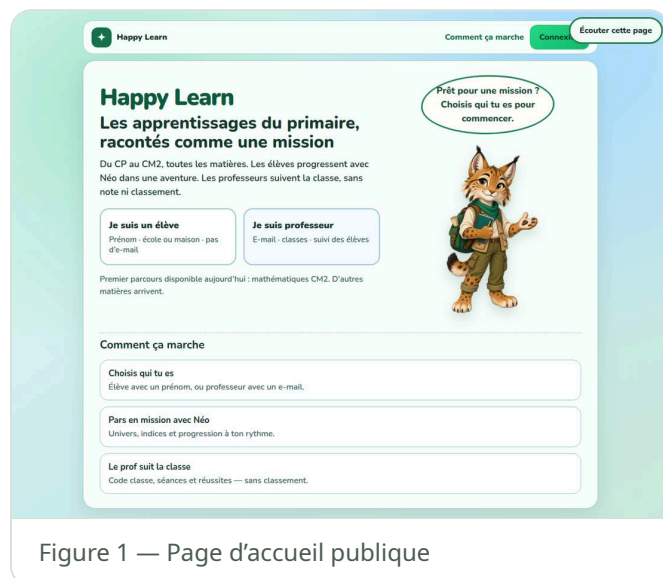


Figure 1 — Page d'accueil publique

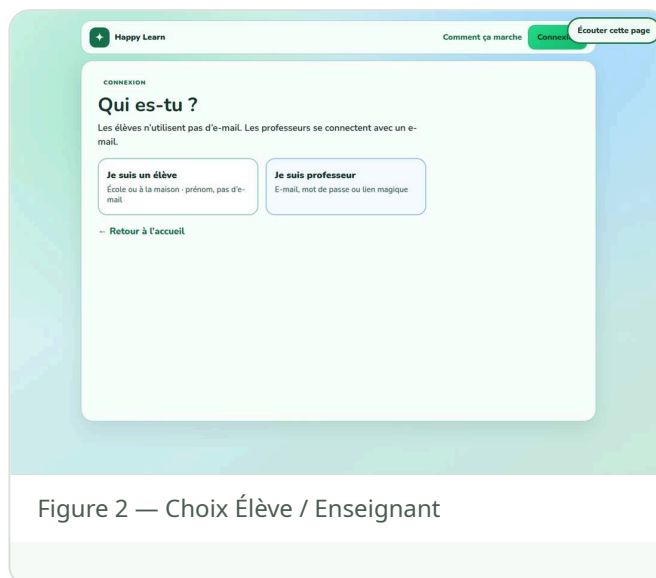


Figure 2 — Choix Élève / Enseignant

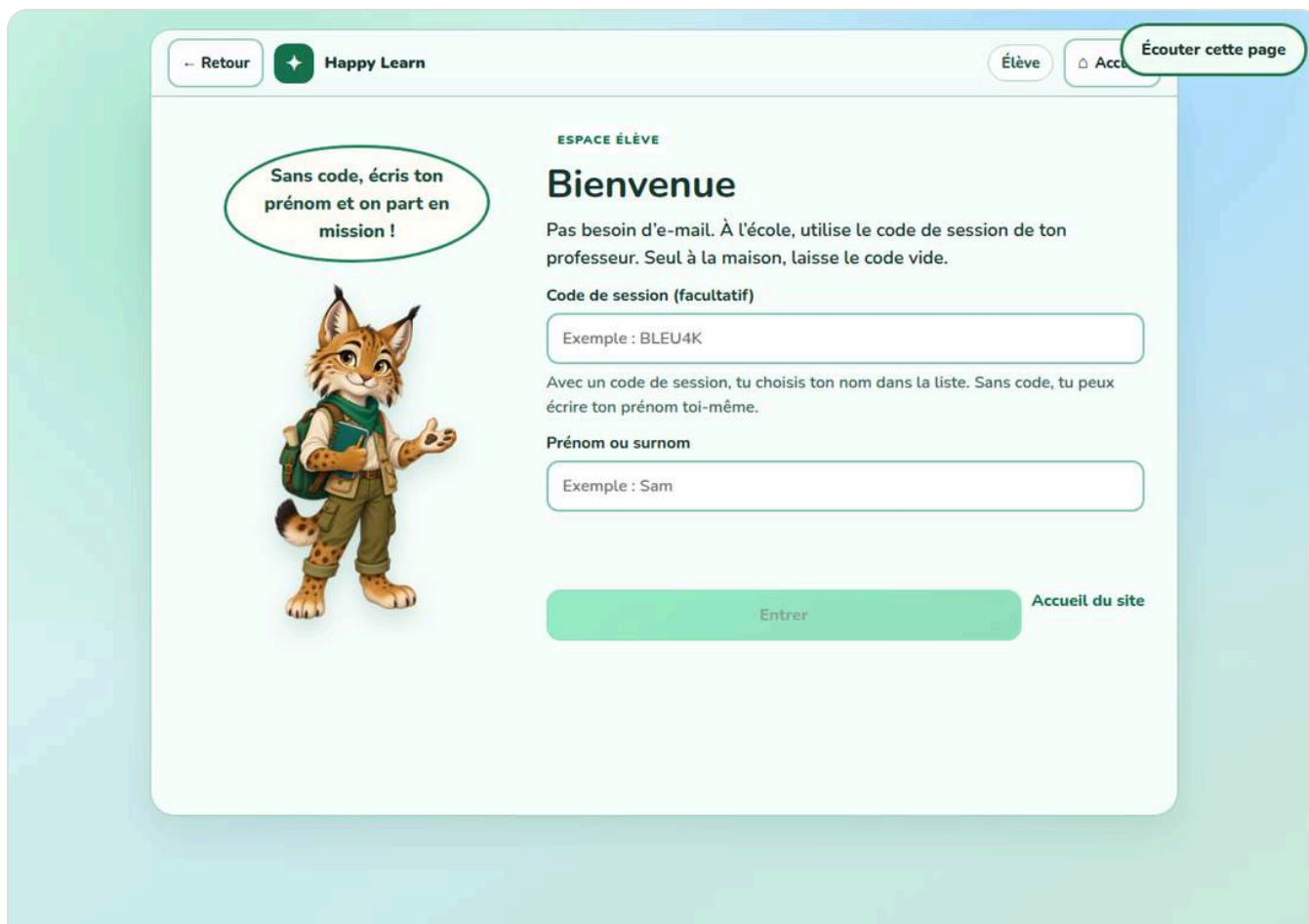


Figure 3 — Connexion élève (prénom libre ou code de session)

4.2 Parcours élève solo

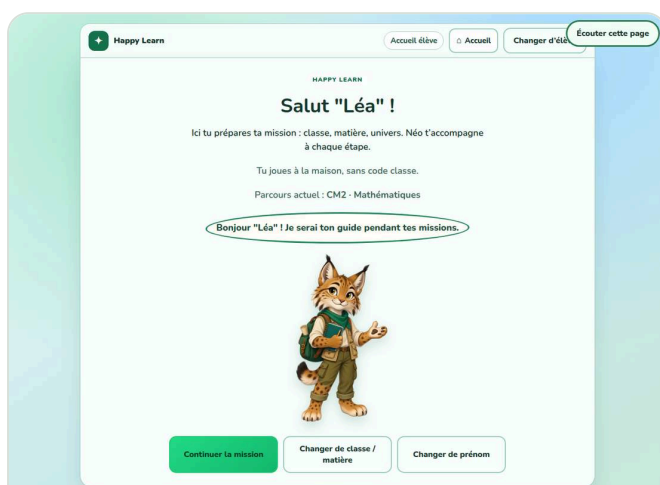


Figure 4 — Accueil élève (A00)

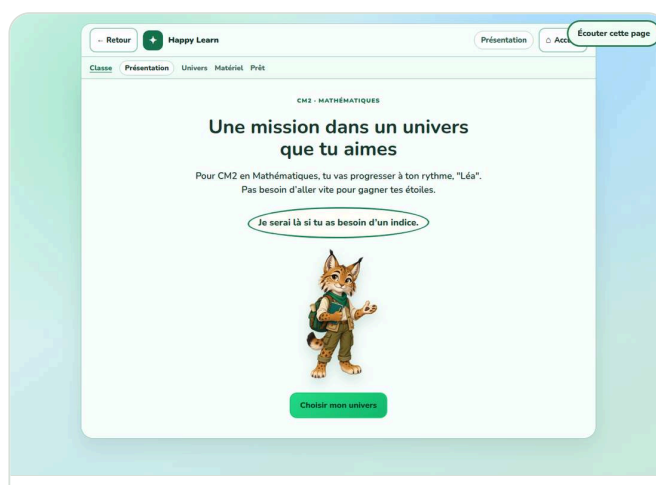


Figure 5 — Choix niveau & matière

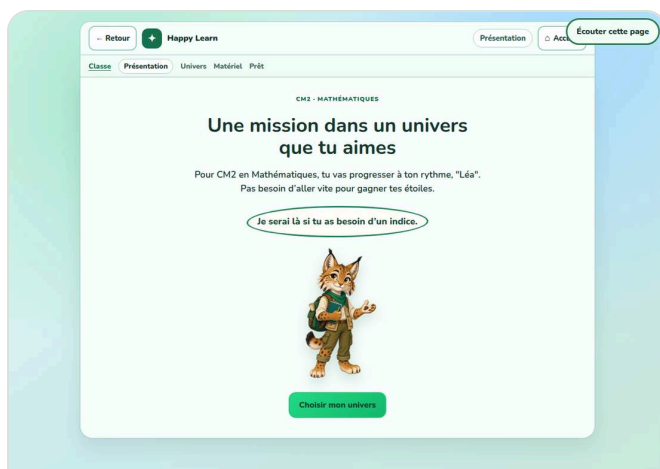


Figure 6 — Présentation de séance

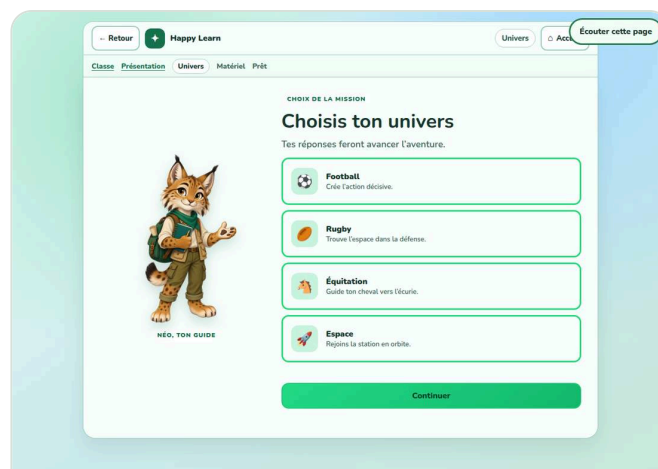


Figure 7 — Choix d'univers (4 thèmes)

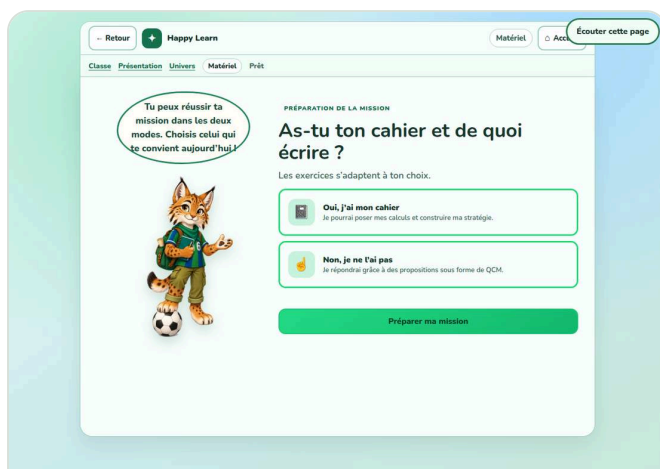


Figure 8 — Matériel : cahier ou QCM

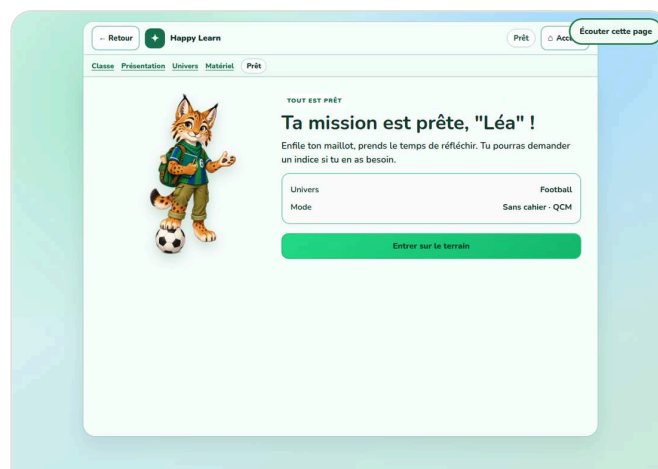


Figure 9 — Confirmation avant mission

Happy Learn

Mission Écrire une fraction

Accueil

Quitter

Écouter cette page

3/4

Trois parts colorées sur quatre

On écrit une fraction comme à l'école.

TUTORIEL

Écrire une fraction

Quand ta réponse est une fraction, écris d'abord le nombre du haut, puis le nombre du bas. Recopie la fraction trois quarts pour continuer.

La barre entre les deux nombres est comme au tableau.

3

4

Un indice

Valider

Figure 10 — Mission en cours (scène + consigne + saisie / QCM)

4.3 Sessions live (classe)

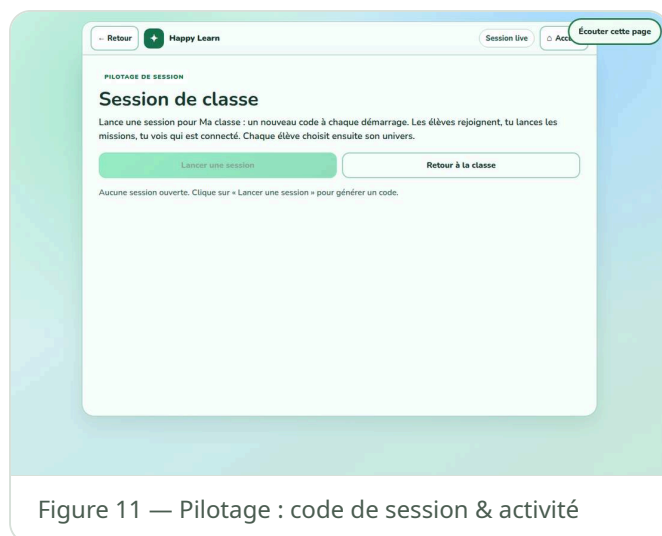


Figure 11 — Pilotage : code de session & activité

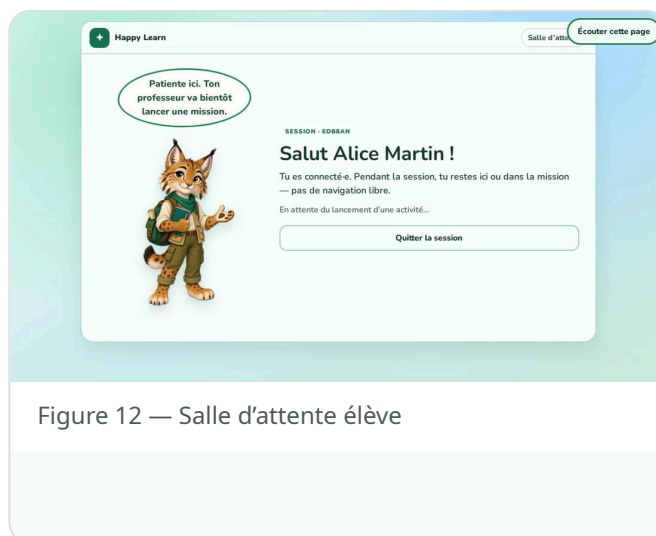


Figure 12 — Salle d'attente élève

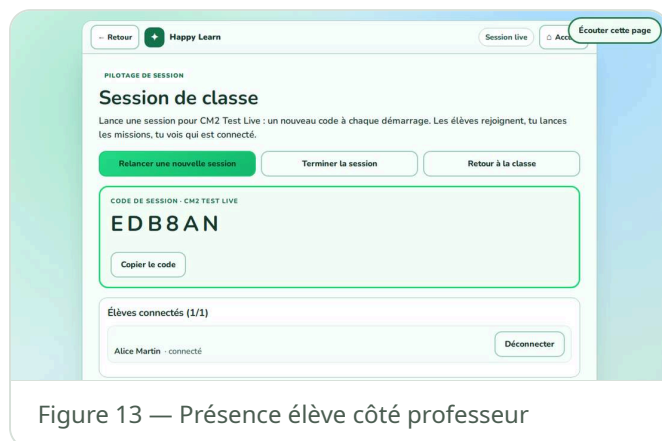


Figure 13 — Présence élève côté professeur

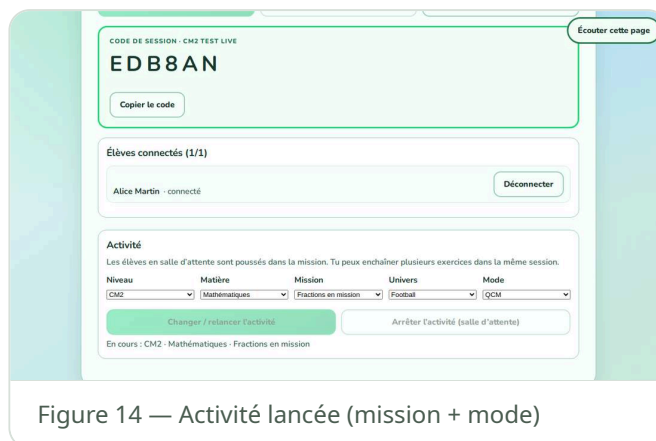


Figure 14 — Activité lancée (mission + mode)

[Retour](#)  Happy Learn Session live Accès [Écouter cette page](#)

PILOTAGE DE SESSION

Session de classe

Lance une session pour Ma classe : un nouveau code à chaque démarrage. Les élèves rejoignent, tu lances les missions, tu vois qui est connecté. Chaque élève choisit ensuite son univers.

[Relancer une nouvelle session](#) [Terminer la session](#) [Retour à la classe](#)

CODE DE SESSION - MA CLASSE

C82THT

[Copier le code](#)

Élèves (0/0 connectés)

Liste complète de la classe avec le statut de connexion pour cette session.

Aucun élève dans la liste. Ajoute-les d'abord dans l'espace professeur.

Activité

Tu choisis le parcours et le mode. Les élèves choisissent ensuite leur univers, puis démarrent la mission. Tu peux enchaîner plusieurs exercices dans la même session.

Niveau	Matière	Mission	Mode
CM2	Mathématiques	Fractions en mission	QCM

Lancer l'activité

Figure 15 — Sélecteur de missions (officielles + créées / publiées)

4.4 Espace admin — studio missions & illustrations

La création de missions n'est plus dans l'espace professeur : elle vit dans **/espace-admin** (allowlist e-mail). L'enseignant continue de piloter les missions *publiées* en session live.

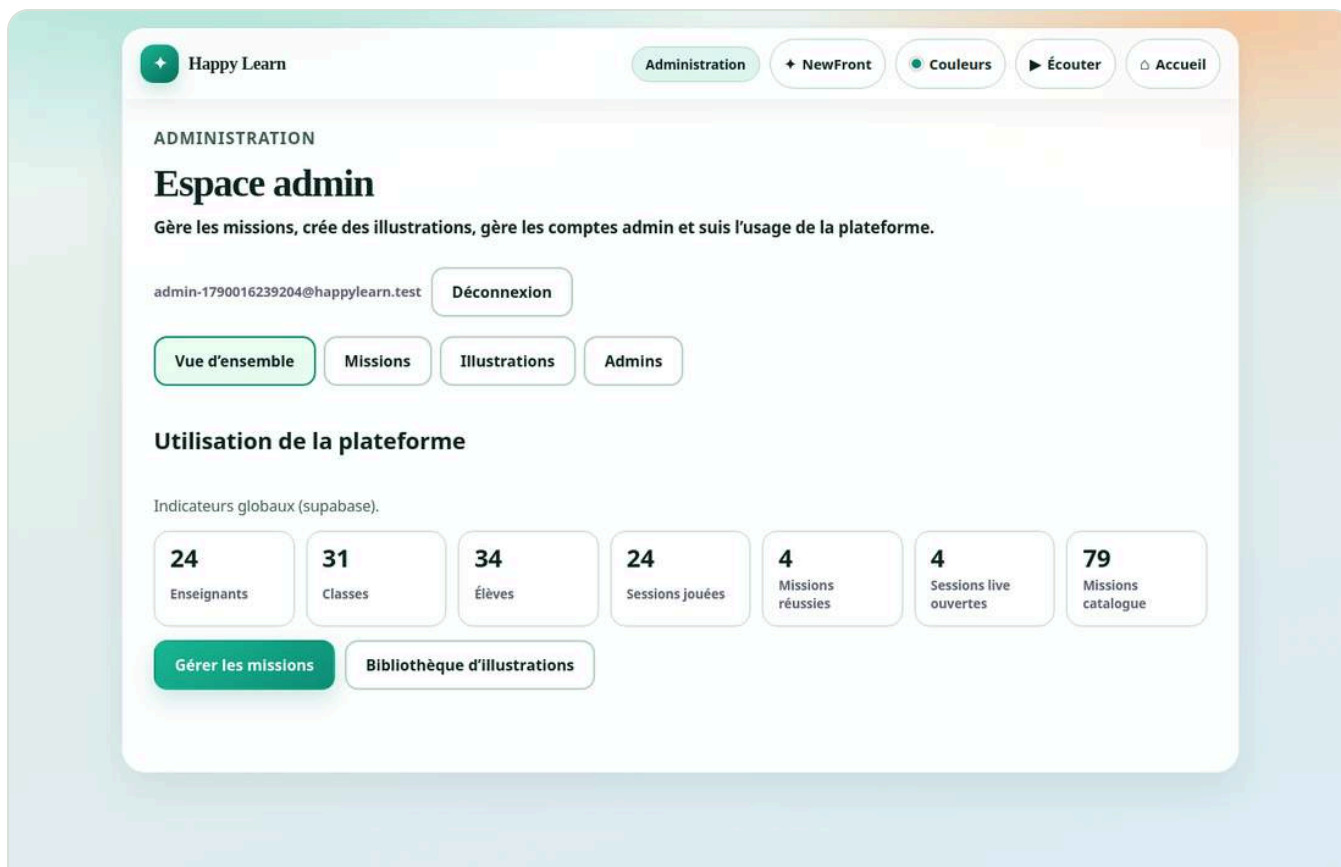


Figure 16 — Espace admin : vue d'ensemble (stats + raccourcis)

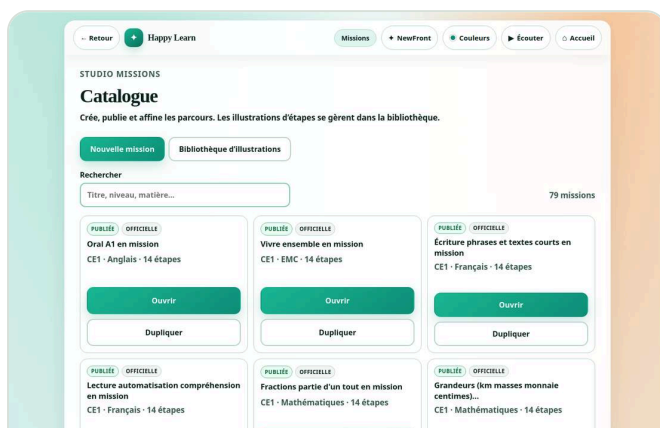


Figure 17 — Studio missions : catalogue (79 officielles + personnalisées)

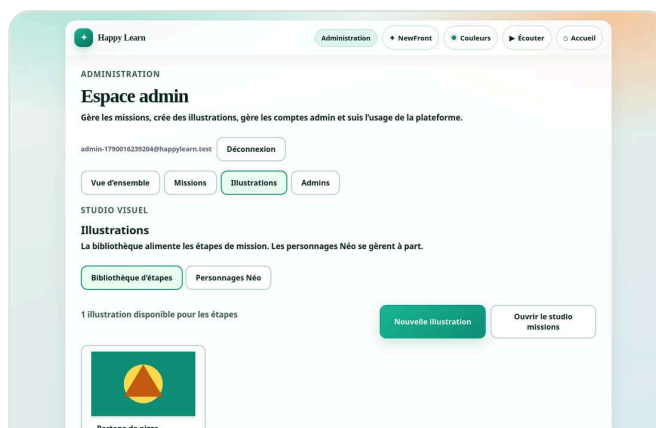


Figure 18 — Bibliothèque d'illustrations (étapes + personnages Néo)

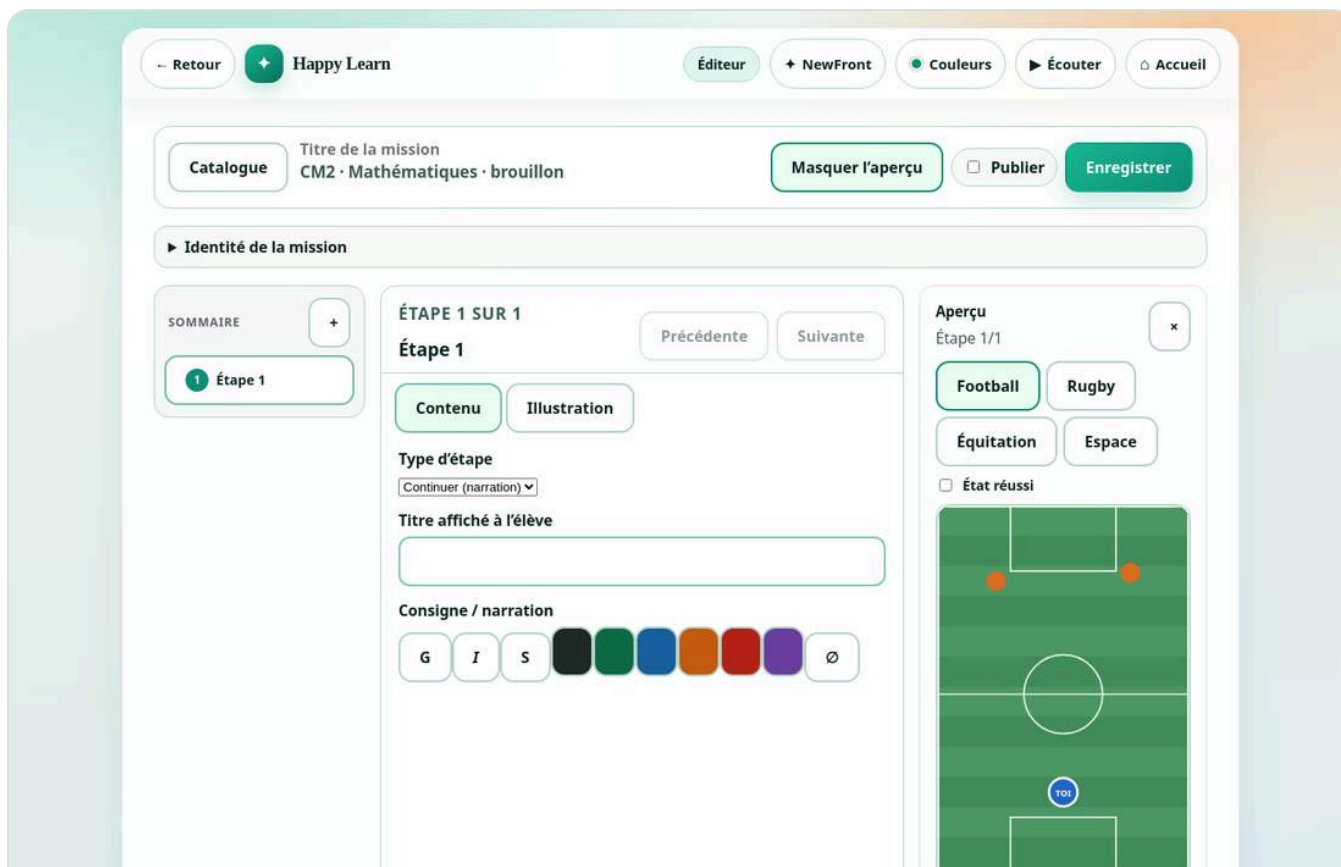


Figure 19 — Éditeur : sommaire + canvas (consigne riche) + aperçu élève

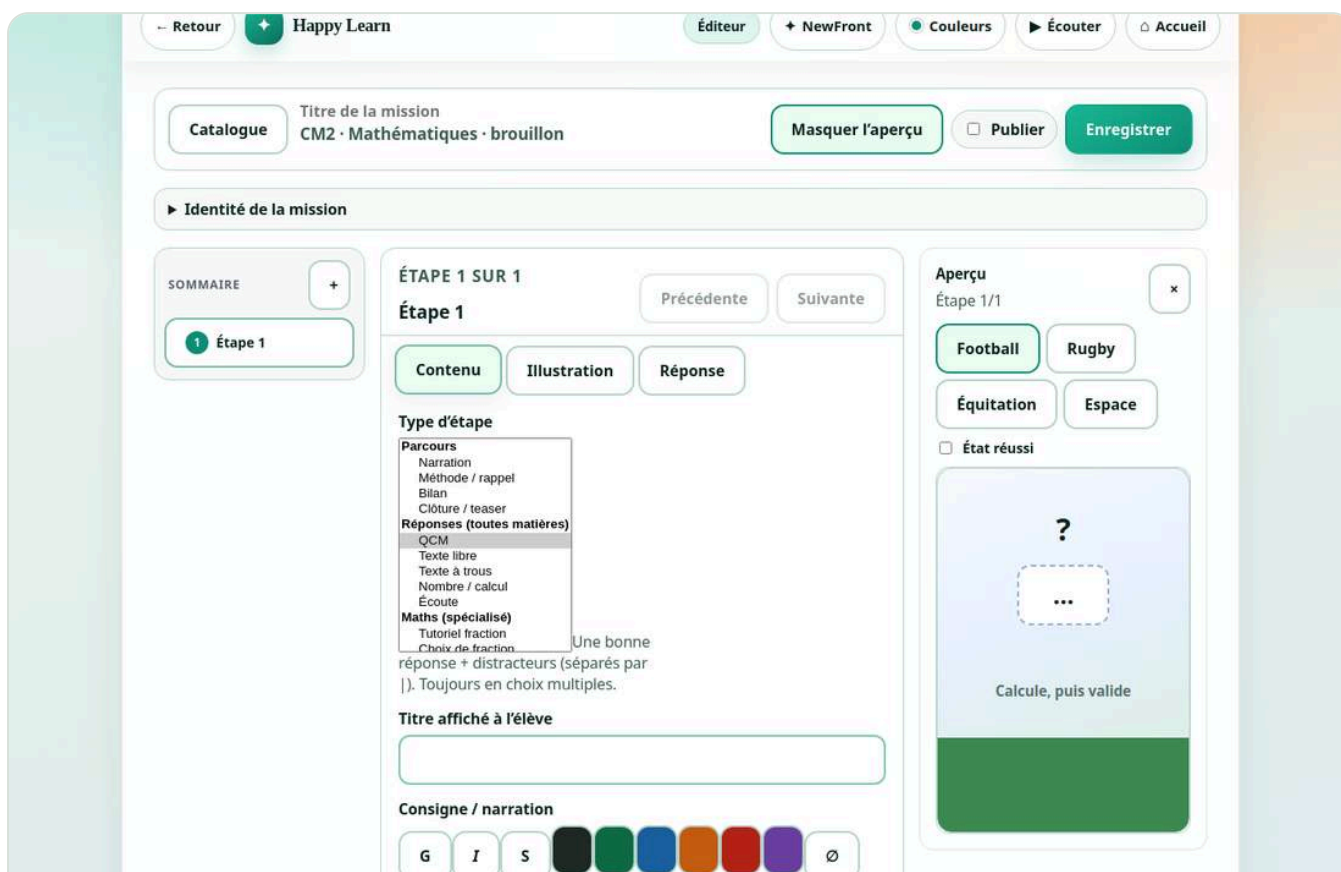


Figure 20 — Types d'étapes standardisés (parcours / réponses / maths)

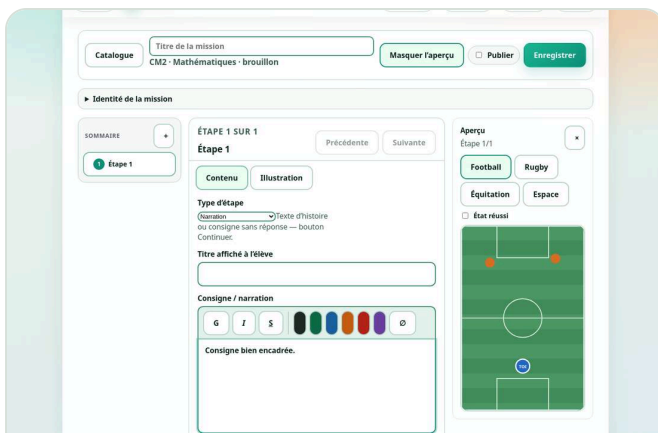


Figure 21 — Zones de saisie clairement encadrées

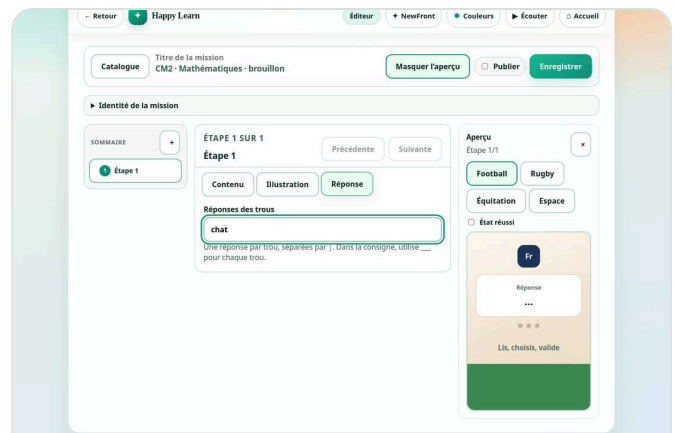


Figure 22 — Texte à trous : réponses des trous

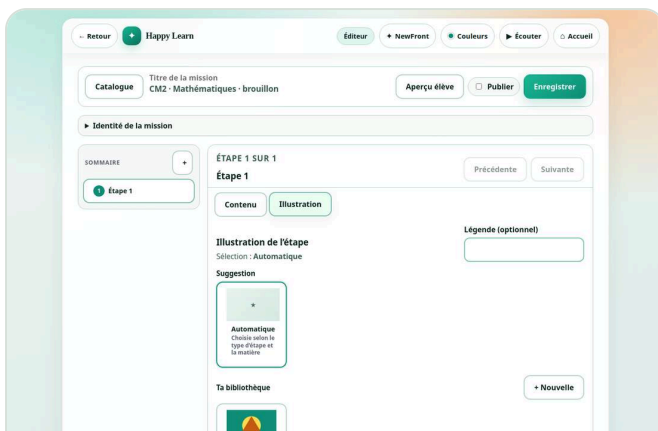


Figure 23 — Onglet Illustration : auto, bibliothèque perso, scènes animées

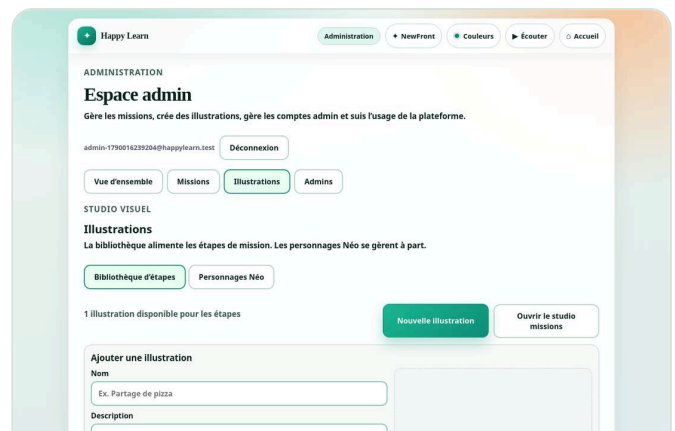


Figure 24 — Nouvelle illustration (nom, description, URL ou fichier)

Types d'étapes (toutes matières)

- **Parcours** : Narration, Méthode, Bilan, Clôture
- **Réponses** : QCM, Texte libre, Texte à trous (), Nombre/calcul, Écoute (TTS)
- **Maths spécialisé** : Tutoriel / choix / simplification de fraction, Direction spatiale

5. Architecture technique

Couche	Choix
Frontend	Vite 8, React 19, TypeScript, React Router 7, CSS global
État applicatif	<code>src/lib/session.tsx</code> (contexte React)
Persistence	Persistence unifiée : Supabase ou <code>localStorage</code> (<code>persistence.ts</code>)
Realtime	Supabase Realtime sur <code>classe_sessions</code> / <code>session_participants</code>
Moteur pédagogique	<code>missionEngine.ts</code> (validation, QCM, scènes)
Catalogue	TS embarqué + table <code>missions</code> + cache local ; illustrations perso en <code>localStorage</code> (<code>custom:</code>)
Hébergement	Cloudflare Pages (SPA + <code>_redirects</code>)

5.1 Routes principales

Route	Rôle
<code>/</code> , <code>/connexion/*</code>	Entrée publique & auth
<code>/accueil</code> ... <code>/recompense</code>	Parcours élève solo
<code>/espace-professeur</code>	Suivi de classe (Élèves / Séances / Programme)
<code>/espace-professeur/session</code>	Session live
<code>/espace-admin</code>	Administration (stats, missions, illustrations, admins)
<code>/espace-admin/missions</code>	Studio missions (catalogue + éditeur)
<code>/espace-professeur/missions</code>	Redirige vers <code>/espace-admin/missions</code>
<code>/salle-attente</code> , <code>/mission</code>	Élève en session (nav verrouillée)

6. Modèle de données & contrat missions

6.1 Tables Supabase (principales)

- `classes` , `profils_enseignants` , `eleves_classe`
- `classe_sessions` , `session_participants`
- `sessions_enfant` , `reponses` , `collection`
- `missions` (document JSON d'étapes, `source` = builtin | teacher)
- `classe_programme_couverture` (App / En classe par thème et classe)
- `etapes` : legacy seed, **dépréciée** pour le runtime

6.2 Identifiants standardisés

Mission : `cm2-maths-fractions-01`

Étape : `cm2-maths-fractions-01/s01`

Règles détaillées : `src/data/missions/CONTRACT.md`

Les scènes visuelles utilisent une clé `scene` (souvent l'ancien id court `T00`, `M01` ...) pour ne pas casser les animations tout en stockant des ids canoniques dans les réponses / analytics.

7. Sécurité, déploiement & exploitation

- **Auth élèves** : pas de compte e-mail ; prénom libre ou sélection roster.
- **Auth enseignants** : Supabase Auth (self-signup ouvert en démo) ; comptes admin via allowlist e-mail locale + seed.
- **RLS** : encore permissives sur certaines écritures (traces) — à resserrer.
- **Secrets** : variables `VITE_*` / `VITE_HL_*` au build ; token migrations hors dépôt.
- **Déploiement** : `npm run build` puis Cloudflare Pages / Wrangler.

8. Limites du MVP

1. Phase B (missions facile / difficile) pas encore produite — seul le standard ...-01 existe.
2. Sessions live dégradées hors Supabase (mono-appareil localStorage).
3. RLS / anonymat trop ouverts pour une production scolaire stricte.
4. Pas d'export de données, pas de multi-établissements, pas de SSO ENT.
5. Illustrations perso stockées en localStorage (pas encore synchronisées cloud / multi-appareils).
6. Kinds avancés (matching, ordonnancement...) non exposés.
7. Pas de suite de tests automatisés complète des parcours checklist.
8. Pas de gestion fine des rôles (directeur, formateur, éditeur pédagogique).

9. Axes d'amélioration & feuille de route « produit pro »

Priorisation proposée par impact pédagogique / risque / effort technique. Pas d'estimation calendaire : chaque axe liste les chantiers concrets.

9.1 Fondations production (priorité haute)

Chantier	Pourquoi	Livrables
Durcir la sécurité (RLS, auth)	Données mineurs, conformité école	Politiques par rôle ; join session signé ; rate-limit ; audit logs
Observabilité	Déboguer en classe réelle	Sentry / logs structurés ; métriques sessions live ; alertes Realtime
Environnements	Éviter de casser la démo	staging + prod ; migrations versionnées CI ; feature flags
Qualité	Régressions parcours	Tests e2e (élève solo, live, studio admin) ; checklist archive PARCOURS-8

9.2 Contenu pédagogique (priorité haute)

- **Fait (Phase A) :** 79/79 thèmes couverts par une mission standard.
- Phase B : variantes ...-facile-01 et ...-difficile-01 par thème.
- Bibliothèque de kinds multi-matières : texte, QCM, appariement, ordre, dictée courte.
- Validation éditoriale (brouillon → revue → publié) avec versioning.
- Packs de mission « séance 45 min » alignés programmes.

9.3 Expérience enseignant (priorité haute / moyenne)

- Tableau de bord séance : progression live par élève (étape courante, aides utilisées).
- Export CSV / PDF des traces (répondances, temps, univers) pour le cahier journal.
- Modèles de session (niveau + matière + mission + mode mémorisés).
- Gestion d'année scolaire, archivage, import roster (CSV / Pronote / ENT).

9.4 Expérience élève (priorité moyenne)

- **Livré** : panneau Couleurs (daltonien + teinte), écoute en topbar, NewFront par défaut (bascule Classic), main levée en session live.
- Accessibilité renforcée (dys, taille texte, clavier complet, autres daltonismes).
- Mode « reprise » si coupure réseau / changement d'appareil.
- Différenciation : variantes d'étapes selon profil (aide renforcée).
- Récompenses & collection enrichies sans gamification toxique (toujours sans classement).

9.5 Studio missions & illustrations (priorité moyenne)

- Sync cloud des illustrations perso (au-delà du `localStorage`).
- Textes par univers (au-delà du mode « 1 texte → 4 univers »).
- Éditeur d'animations / assets avancé, preview joueur fidèle (iframe player).
- Import / export JSON, duplication inter-classes, co-édition.
- Banque d'items partagée (établissement / académie).

9.6 Offre & distribution (priorité moyenne / basse)

- Domaine custom, branding école / éditeur.
- Comptes établissement, licences, facturation.
- SSO ENT / GAR, RGPD (DPA, consentements parentaux si besoin, droit à l'oubli).
- Application tablette offline-first (PWA cache missions).

9.7 Roadmap synthétique

Vague	Objectif	Résultat attendu
VAGUE A Socle pro	Sécurité + CI + e2e + staging	Déploiement fiable en classe pilote
VAGUE B Contenu	Phase A livrée (79 missions) → Phase B différenciation	Séances prêtes + variantes de difficulté
VAGUE C Pilotage	Live + exports + dashboard	Usage quotidien enseignant
VAGUE D Échelle	Établissements, ENT, licences	Produit commercialisable

Recommandation : avant d'élargir massivement le contenu, sécuriser RLS / auth et industrialiser les tests e2e des parcours live. Ensuite, enchaîner contenu officiel + exports enseignant — ce sont les deux leviers qui transforment la démo en outil de classe.

10. Annexes

10.1 Documents du dépôt

- README.md — démarrage, env, déploiement
- docs/README.md — index de la documentation
- docs/SUIVI-missions-themes.md — pilotage éditorial des thèmes
- docs/PROMPT-agent-missions.md — prompt agent missions
- docs/TRAME-mission-type.md — trame type d’une mission
- src/data/missions/CONTRACT.md — contrat d’IDs + kinds d’étapes
- docs/archive/ — plans / checklists historiques (sessions live, PARCOURS-8)

10.2 Migrations SQL

1. 20260915_init.sql
2. 20260915_classes_enseignants.sql
3. 20260915_happy_learn_course.sql
4. 20260917_eleves_classe.sql
5. 20260918_sessions_classe_live.sql
6. 20260920_missions_catalog.sql
7. 20260921_classe_programme_couverture.sql

10.3 Glossaire court

Terme	Définition
Mission	Document pédagogique ordonné d’étapes jouables
Univers	Habillage narratif (football, rugby, équitation, espace)
Kind	Type d’interaction (continue, number, choice, text...)
Session live	Séance de classe éphémère synchronisée en temps réel
Builtin	Mission officielle embarquée dans le code TypeScript
Couverture programme	Marquage App / En classe d’un thème pour une classe
Mode daltonien	Palette deutéranopie + motifs sur pastilles de statut
NewFront	Interface moderne par défaut (home sans scroll, typo expressive) ; bascule vers Classic possible
Main levée	Signal élève → professeur pendant une session live (hand_raised)
Teinte du site	Accent personnalisable (boutons, liens, hero) via le panneau Couleurs